

摘要：

当前AI估值的根本挑战在于：要求其未来必须同时实现极高的营收规模（比肩电力）与盈利能力（比肩软件），这在历史上史无前例。若兑现，估值仍可翻倍；若规模不足或利润滑向公用事业，将严重毁灭价值。此外，终局规模、算力折旧率及需求爆发时点对当前估值影响巨大。

6月以来全球AI股冲高回落，多空双方围绕自由现金流、资本开支、ROIC、下游应用等问题激烈交锋。能否构造一致框架，将不同因素与不同叙事转化为可比估值？进一步的，当前AI估值的最根本矛盾是什么？

为回答上述问题，本文构造了一个精炼的三期财务模型并校准至现实数据。我们有三点发现。一是若AI终局能同时实现电力的营收规模（约占全球GDP的3%）与软件的盈利能力，则当前自由现金流与资本开支压力均不足为惧，AI业务的市场估值仍有翻倍空间。二是若终局营收规模不够，或盈利能力滑向公用事业，AI将严重毁灭股东价值。三是折旧率与AI爆发的时点均对今天AI估值有重大影响。

我们认为，当前的AI估值（Hyperscalers+模型商）面临的最根本挑战，是它要求未来AI在营收规模与赚钱能力两个维度上同时达到极高水平——这是今天人类所有行业都未曾完成的壮举。这当然有可能实现，但需警惕过程曲折。

引言

6月以来，全球科技股冲高回落，纳斯达克100指数跌幅一度达10%，韩国股市陷入剧烈去杠杆，市场对AI前景的多空分歧再度加剧。在多方看来，AI模型调用量仍在指数增长，超大规模云厂商（Hyperscalers）2026年合计约8000亿美元的资本开支指引年内数次上调，大模型能力不断突破想象边界。在空方看来，甲骨文等多家云厂商的自由现金流（FCFF）迅速转负，信用评级展望遭下调，模型大厂盈利遥遥无期，2C端应用迟迟看不到爆发点。市场多空分歧的主要原因是缺乏统一完整的框架，把不同因素、不同叙事放进同一本账。

我们在去年10月底的深度报告从25年前的那场危机看当前AI领域泡沫风险（万字长文）中曾经做过大致估算：“AI必须成为人类自工业革命以来最伟大的成功”，才能“对得起”3万亿美元的资本开支。在本文中，我们尝试将上述论证模型化、精确化。

具体而言，我们将超大规模云厂商与主要模型厂商的AI业务合并为一个估值主体，并构造了一个精炼的三期财务模型。我们发现，若终局状态下AI能同时实现电力的规模（营收约占全球GDP的3%）与软件的盈利能力，则当下的负自由现金流与高昂资本开支都不足为惧，估值仍有翻倍空间。反之，若终端需求爆发规模不够，或规模虽大但盈利能力趋于“公共事业化”，则AI不仅高估甚至可能一文不值。据此我们指出，当前5.5万亿美元AI定价面临的最根本挑战，是它要求AI在营收规模与赚钱能力两个维度上同时达到高水平，这是历史上几乎没有行业完成过的壮举。

我们进一步检测了哪些因素对AI估值影响更大。一是估值对AI的终局规模非常敏感，AI营收占人类GDP的比重每上升1个百分点，估值会增加0.9–4.0万亿美元。二折旧率同样对估值影响重大，若算力资产寿命从4年缩至3年出头，足以抹去中性情景约七成的价值。三是“耐心”是有成本的——AI爆发每推迟一年，估值减少0.3–0.8万亿美元。且前期投入越大，等待的机会成本越高。



余文安排如下。第一部分构建三阶段模型，推导净估值M的恒等式及其与Tobin Q、ROIC的关系；第二部分校准合并口径下的资本存量、当前营收与各项财务参数；第三部分将主要行业的财务特征映射为四种AI情景，测算各情景估值与参数敏感性；第四部分是结论。

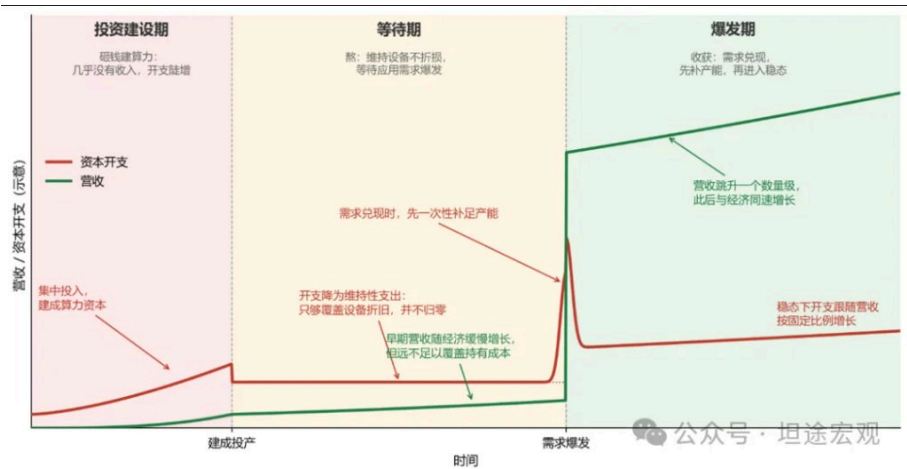
一、模型设定

在本模型中，代表性AI企业的生命周期分三期。

- 1) 建设期 ($t=0$)：企业一次性投入资本开支C，形成初始的算力资本存量。
- 2) 等待期 ($t=1, \dots, T$)：下游需求尚未爆发，AI业务营收占全球GDP比例较低 (σ)，企业在等待爆发到来期间仍需持续进行资本开支以覆盖存量折旧，保持训练和推理算力的供给，使得自由现金流承压。
- 3) 爆发期 ($t>T$)：AI终端需求爆发式增长，营收一次性跳升至全球GDP的高比例 (σ^*) 并随全球经济以g永续增长。为了保持营收的高规模与增速，AI企业也必须相应的追加资本投入。

图1是本文中三阶段模型的示意图。今天AI业务的净现值M即三期自由现金流按贴现率r折现之和。下面分别介绍三期的具体设定并计算自由现金流FCFF和净现值PV。

图1：三期模型示意图



1、投资建设期

在0时刻，AI企业一次性投入总资本开支C。这一阶段无AI相关营收，也无存量资本的折旧，则投资建设期的资本开支、自由现金流和企业价值分别为

$$S_0 = 0$$

$$Capex_0 = C$$

$$FCFF_0 = -C$$

$$PV_0 = -C$$

公众号 · 坦途宏观

2、等待期

等待期中，科技巨头不再继续大幅增加资本开支，但仍需维持必要的资本开支以覆盖存量资本折旧，等待AI应用端需求爆发。此外，假设这一阶段AI应用已经能够获得一定的营收，其占全球GDP的比例为 σ ，EBITDA的利润率为 m ，税率为 τ 。可以计算出这一阶段的EBITDA、资本开支Capex和FCFF分别为

$$\begin{aligned} EBITDA_1(t) &= \sigma m G_t \\ Capex_1(t) &\equiv \delta C \\ FCFF_1(t) &= \underbrace{(1-\tau)(EBITDA_1(t) - Depreciation_1(t))}_{NOPAT, \text{税后经营利润}} + \underbrace{Depreciation_1(t)}_{\text{折旧}} - \underbrace{Capex_1(t)}_{\text{资本开支}} \\ &= (1-\tau)(m\sigma G_t - \delta C) \end{aligned}$$

公众号 · 坦途宏观

上述公式容易理解。等待期企业只维持存量资本不衰减，不做净扩张，故折旧恰好等于资本开支，二者在FCFF中相互抵消，只剩下税项的影响：FCFF就等于税后经营利润。这一公式的含义是，等待期中企业净现金流FCFF的符号取决于EBITDA（ $m\sigma G_t$ ）与折旧（ δC ）的相对大小。若前者低于后者，则FCFF持续为负，这是AI企业为“等待需求爆发”支付的持有成本。该阶段的净现值是

$$PV_1 = \sum_{t=1}^T (1-\tau) \frac{m\sigma(1+g)^t G_0 - \delta C}{(1+r)^t}$$

3、爆发期

假设在T+1期迎来了AI应用的大爆发，AI营收占全球GDP之比从等待期的 σ 跃升至 σ^* 并一直保持在这一比例。进一步的，为避免出现低资本存量叠加高营收的不合理组合，我们进一步假设稳态下每\$1资本每年产生的营收为 s （下文简称 s 为销售资本比）。这里我们简单讨论一下 s 的取值。从目前各行业实际的营收与净固定资产之比衡量，公用事业约为0.3–0.5，电信运营商约为0.5–0.7，台积电与AWS、Azure等成熟云业务约为0.9–1.1。

爆发期的资本存量、Capex和营收的关系为：

$$K_2(t+1) = (1-\delta)K_2(t) + Capex_2(t)$$

$$S_2(t) = sK_2(t) = \sigma^* G_t, \quad \forall t \geq T+1$$

可以计算出每一期的资本开支为

$$Capex_2(t) = K_2(t+1) - (1-\delta)K_2(t) = \frac{(g+\delta)\sigma^* G_t}{s}, \quad \forall t \geq T+1$$

这里可以代入实际数值感受一下。如果假定折旧率=25%，全球经济增速g=4%，销售资本比s=1（已经高于绝大多数重资产行业，今天甲骨文的销售资本比大约为0.3-0.4），则爆发期Capex与营收之比大约等于29%。换言之，即便AI大获成功，AI巨头仍要拿出营收的30%用于资本开支，这是一笔重大的财务成本，也是重资产业务的天然特征，它客观上要求AI生意必须有较高的EBITDA利润率。

在T+1期，由于企业营收一次性跳升至 $\sigma^* G_t$ ，故为了满足销售资本比s，企业在T期末需一次性补缴资本X(T)：

$$X(T) = \frac{\sigma^* G_{T+1}}{s} - C$$

爆发期的自由现金流为

$$\begin{aligned} FCF_2(t) &= \underbrace{NOPAT_2(t)}_{\text{税后净利润}} + \underbrace{Depreciation_2(t)}_{\text{折旧}} - \underbrace{Capex_2(t)}_{\text{资本开支}} \\ &= \underbrace{(1-\tau)\left(m - \frac{\delta}{s}\right)\sigma^* G_t}_{\text{税后经营利润}} - \underbrace{\frac{g}{s}\sigma^* G_t}_{\text{资本开支-折旧}} \end{aligned}$$

按增长永续公式折成T时点的价值并计入一次性补缴的X(t)后，我们有

$$PV_2 = \underbrace{\frac{(1-\tau)\left(m - \frac{\delta}{s}\right) - \frac{g}{s}}{r-g}\sigma^* G_{T+1}}_{\text{稳态下的FCFF贴现加总}} - \underbrace{\left(\frac{\sigma^* G_{T+1}}{s} - C\right)}_{\text{T期补缴的资本}} = \Psi\sigma^* G_{T+1} + C$$

其中

$$\Psi = \frac{(1 - \tau) \left(m - \frac{\delta}{s} \right) - \frac{r}{s}}{r - g}$$

其经济学含义是每一美元稳态营收所带来的净企业价值，后文简称为“单位营收净现值”。在本文中， Ψ 与Tobin Q（市场价值/重置成本）和ROIC（投入资本回报率）具有如下关系：

$$\Psi = \frac{ROIC - r}{s(r - g)} = \frac{Q - 1}{s}$$

因此我们有以下结论：在本模型中，爆发期终局的单位营收净现值大于0，当且仅当Tobin Q大于1，当且仅当ROIC大于资金成本 r 。即

$$\Psi > 0 \Leftrightarrow Q > 1 \Leftrightarrow ROIC > r$$

后文可见，上述三个等价条件也是爆发期AI业务为股东创造正价值的充要条件，也是（在现实参数校准下）AI整体创造价值的近乎必要条件。

4、模型总结与M计算

我们把模型涉及的参数总结在表1中。参数分四组。其中 G_0 、 g 、 r 、 τ 为环境参数，刻画宏观经济与资本市场条件，在下文的分情景测算中保持不变。 s 、 m 、 δ 为技术与商业参数，刻画AI业务的单位经济学。其中，每美元资本每年产生 s 美元营收， m 为EBITDA利润率，资本以 δ 的速度折旧，三者组合出 $\Psi=(\text{Tobin } Q-1)/s$ ，即每美元稳态营收带来的净企业价值。 σ^* 与 T 为叙事参数，对应当下市场分歧的两个维度：AI业务的最终规模有多大以及AI需求爆发何时到来。 σ_0 与 C 为状态变量，由当前AI巨头的财务数据校准，是模型与现实的锚点。

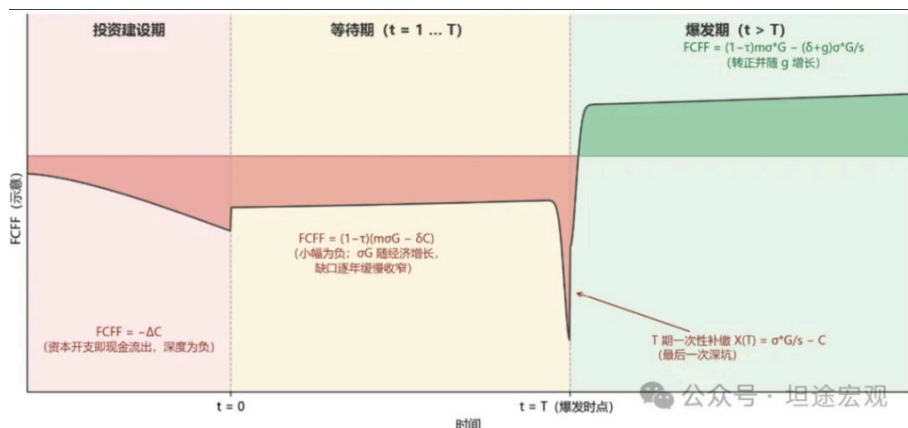
表1：模型参数表

符号	含义
M	模型估算的AI业务净增量价值
M_0	当前市场对AI业务的定价
C	建设期资本开支总额
σ	等待期的AI对外营收占世界GDP比重
σ^*	爆发期终态下，AI对外营收占世界GDP比重
G_0	估值基年的世界GDP
g	名义GDP的永续增速
r	无杠杆的股权折现率 = 无风险利率 + 风险溢价（ERP）
m	EBITDA利润率
δ	AI业务的存量资本折旧率
τ	税率
s	稳态销售资本比（每 \$1 资本存量每年产生的营收额）
Ψ	1美元稳态营收所带来的净企业价值
T	AI进入爆发期前的最后一年



图2展示了上述三个阶段的自由现金流FCFF。在投资建设期，资本开支即现金流出， $FCFF = -C$ 。进入等待期后，资本开支降为维持性支出，但营收贡献的利润盖不住存量资本的折旧，因此仍然为负。 $t = T+1$ 需求爆发时，企业须一次性将资本存量补足至与稳态营收匹配的水平，引发FCFF的一次显著负增长，此后FCFF转正并随全球经济以 g 永续增长。今天的AI业务净估值 M 就是全部阴影面积的贴现和——爆发期的绿色区域必须在现值意义上填平前面的两个深坑，AI投资才为股东创造价值。

图2：三阶段的自由现金流FCFF



下面我们计算 M 的表达式。目前的时点是 $t=0$ ，因此

$$M = PV_0 + PV_1 + \frac{PV_2}{(1+r)^T}$$

为简化后文计算，我们设定两个取决于爆发期 T 的参数

$$q_T \triangleq \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^T \quad A_T \triangleq 1 - \frac{1}{(1+r)^T}$$

代入并经合并计算得到

$$\underbrace{M}_{\text{AI净估值}} = \underbrace{\Psi \sigma^* G_0 (1+g) q_T}_{\text{爆发期的营收价值}} + \underbrace{(1-\tau) m \sigma G_0 \frac{1+g}{r-g} (1-q_T)}_{\text{等待期的营收价值}} - \underbrace{C \left[1 + \frac{(1-\tau)\delta}{r} \right] A_T}_{\text{资本开支的资金成本}}$$

简单解释一下 M 的决定方程。

第一项是爆发期的营收价值，也是三项中的主导项。 $\sigma^* G_0 (1+g)$ 是终局状态下AI的年营收，乘以 Ψ 将其转化为净企业价值，再乘以 $q(t)$ 折算回当下。由于 $q(t)$ 是唯一与时间有关的因子，因此其含义是，AI应用的爆发每推迟一年，AI的终局价值就要打一次 $(1+g)/(1+r) \approx 0.96$ 的折扣，这就是等待的“耐心税”。

第二项是等待期的营收价值，它不是AI企业价值的主要由来。由于等待期的 σ 很小，这一项在数值上接近可以忽略。换言之，虽然短期内（等待期）的AI业务的确有一定营收收入，但支撑起今天庞大AI市值的并不是它。

第三项是资本开支的资金成本，且AI爆发到来越晚（T越大），该成本越高。方括号内的1对应冻结本金的时间价值：C被锁定在算力资产中T年，期间不产生净现金，其机会成本按贴现率折现。 $(1-\tau)\delta/r$ 对应维持费——等待期中企业每年支出 δC 维持资本存量，剔除税盾效应后按永续价值折算。两部分都乘以 $A(t)$ ：T越长， $A(t)$ 越接近1，成本越接近永续负担的全额。而当 $T \rightarrow 0$ 时 $A(t) \rightarrow 0$ ，即如果没有等待期，需求即刻爆发，则等待无成本。

5、几种特殊情况

1) 特殊情况1：T = 0（无等待，立即成功）。这时 $q_t=1$, $A_t=0$ 。

$$M = \underbrace{\Psi \sigma^* G_0 (1 + g)}_{\text{爆发期的营收价值}}$$

前期的资本开支C不影响AI业务的净值，原因是销售资本比s固定，而爆发期所需要的资本开支远远超过C，因此前期的C只不过是爆发期资本开支的提前支出，本身并不影响估值。

在这种情况下，AI业务创造股东价值（ $M>0$ ）当且仅当 $\Psi>0$ ，即 $ROIC>r$ 。

2) 特殊情况2：T $\rightarrow \infty$ （爆发期永不到来），这时 $q_t=0$, $A_t=1$

$$M = \underbrace{(1 - \tau)m\sigma G_0 \frac{1 + g}{r - g}}_{\text{等待期的营收价值}} - \underbrace{C \left[1 + \frac{(1 - \tau)\delta}{r} \right]}_{\text{资金成本} \cdot \text{坦途宏观}}$$

爆发期永不到来时，AI业务被永久锁定在等待期，营收占比停留低水平的 σ ，前期资本开支C所形成的算力资产必须无限期地维持下去。此时M退化为一个增长永续年金减去一笔永续负担——前者是等待期营收的税后利润现值，后者是冻结本金C加上每年维持折旧费的税后永续价值。

这两个特殊情况在前期资本开支C如何影响AI企业价值的问题上恰好互为镜像。在情况1中，C完全不拖累估值，情况2中的C则以其历史成本加折旧维持费的累计方式负面影响企业价值M。这表明，前期资本开支C不必然是价值的来源，也不必然是价值的毁灭者，它取决于AI应用爆发到来的时间——爆发越晚，资本开支C对于企业价值的“毁灭”程度就越大。

在这种情况下，AI创造股东价值的条件大约是营收占GDP比重超过0.6%。如果将后文的校准参数代入特殊情况2，可以反算出 $M=0$ 的营收占比盈亏平衡水平大约为0.61%。也就是说，如果AI永远等不来爆发，世界永远处于“等待期”，那么AI营收若能维持在全球GDP的0.6%附近，则至少不是“价值毁灭”（当然其价值仍然显著低于今天的市场估值）。

6、从估值函数反推价格隐含的AI业务规模及合理市销率

基于M的计算式，我们还可以得到两个推算。

一是根据今天的市场定价，反解隐含的远期AI业务规模。在M的计算式中，未来AI业务占全球GDP的比重 σ^* 是唯一无法从当下数据校准但又对结果起决定作用的量——它是纯粹的信念参

数。但方程可以倒过来用：给定一组经济学参数（ Ψ 、 T ）和一个估值 M ，恒等式唯一确定一个 σ^*

$$\sigma^*(.) = \frac{\frac{M}{G_0} + \frac{C}{G_0} \left[1 + \frac{(1-\tau)\delta}{r} \right] A_T - (1-\tau)m\sigma \frac{1+g}{r-g}(1-q_T)}{\Psi(1+g)q_T}$$

公众号 · 坦途宏观

该方程的分子是“爆发期必须挣回的东西”，包括今天的市场定价 M ，加上冻结资本的全部资金成本并减去等待期能挣到的部分。分母则把这笔钱换算成“占GDP的营收规模”。将市场定价 M_0 代入 M ，得到的 $\sigma^*(M_0)$ 就是当前市场隐含的AI终局规模。

该推算的价值是，给定今天的市场估值，我们可以唯一地反算出其隐含的未来营收规模，并和人类其他重要行业占比进行对比，作为多空双方的讨论交锋点，也作为未来营收数据证实或证伪的关键参考。具体的数值计算我们放在下一部分进行。

二是推算当下的合理市销率（P/S ratio）。在0时刻，AI业务对应的整体市值是 $M+C$ （净估值加上已投入的资本的账目价值），除以当期营收 σG_0 即得市销率：

$$PS_0 = \underbrace{\Psi \frac{\sigma^*}{\sigma} (1+g)q_T}_{\text{“梦想”倍数}} + \underbrace{(1-\tau)m \frac{1+g}{r-g}(1-q_T)}_{\text{等待期倍数}} - \underbrace{\frac{C}{\sigma G_0} \left[\frac{(1-\tau)\delta}{r} A_T - \frac{1}{(1+r)^T} \right]}_{\text{资金成本倍数}}$$

坦途宏观

第一项是“梦想”倍数，决定了AI高市销率的合理性。今天AI企业的每一元营收之所以值钱，不是因为它今天赚钱，而是因为它对应了在未来AI终局世界中参与分蛋糕的门票——在AI业务的盈利能力较强的前提下（单位营收净现值 Ψ 为正），只要爆发期的规模较等待期出现大幅跳升（ $\sigma^*/\sigma \gg 1$ ），则今天的销售额就可以非常“值钱”。第二项是等待期倍数，即把当期营收当作一个普通的成长业务来估值的部分，与一般成熟行业的市销率相当。第三项是资金成本倍数， $C/\sigma G_0$ 是每元当期营收背负的资本存量，营收基数越小，这项拖累越重。

二、模型校准与AI的四种未来

1、对标企业的口径选择与共同参数设定

本文中AI企业的财务口径应对标今天世界中的大型云厂商（Hyperscalers）和AI模型厂商的合并资产负债表。AI价值链存在明显的垂直分工：云厂商持有资本——GPU 集群与数据中心，模型厂商租用算力并向终端客户出售服务。资本沉淀在上游，营收发生在下游，利润的最终归属不确定。这意味着模型中的核心变量若分别取自价值链上不同企业的报表，不仅容易产生财务口径错配，还很容易“一叶障目”——将某一中间环节的阶段性财务数据改善视作AI价值的来源，而忽略了终端营收才是决定AI长期价值的根本要素。为避免这一问题，本文将估值主体定义为AI供给侧的合并资产负债表。具体而言我们将微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文五家云厂商以及OpenAI、Anthropic 等主要模型厂商的AI业务打包视作合并主体。在这一口径下，模型中的资本存量对应了云厂商和模型厂商轧差加总后的资本开支之和，模型中的营收则只覆盖从外部流入的部分，包括企业与消费者支付给模型厂商的订阅费用，以及企业直接向云厂商购买的AI服务，但价值链内部的转移支付（如模型厂商支付给云厂商的算力租金）不予计入。

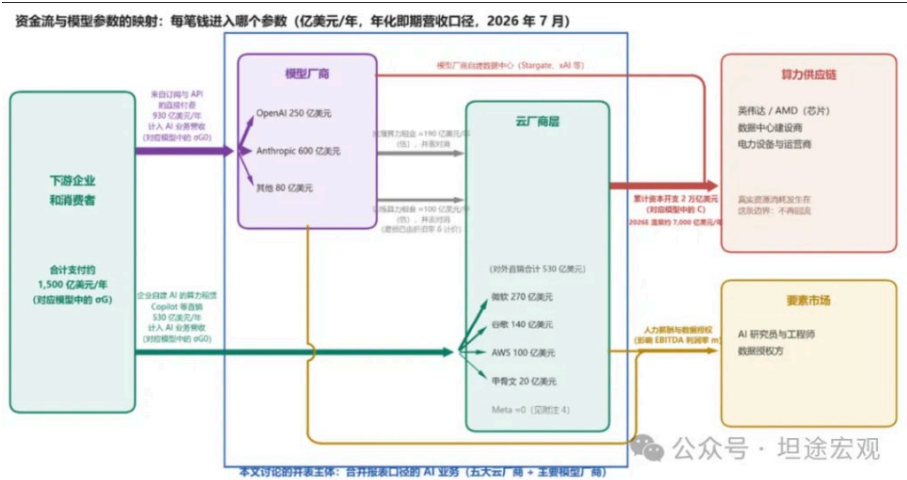
图3展示了在该口径下，当前主要AI企业的资本开支、营收等资金流以及具体金额的图示。所有数据均取自各公司的最新财报或最新公开信息披露。

资本存量 C 按2023至2027年的累计AI资本开支估算，累计约2万亿美元。五家云厂商的总资本开支从2023年的约1500亿美元升至2025年的约4430亿，2026年指引合计7250至7750亿，市场对

2027年的预测已触及1万亿。按AI归因份额折算（近年约四分之三，早年较低）并逐年累计，约得1.8万亿；加上模型厂商自建的0.1至0.2万亿，本文取C=2万亿。

当前营收占全球GDP比重 σ_0 按2026年7月时点的年化营收统计，约为0.12-0.15%。其中OpenAI约250亿（公司2月披露，此后走平），Anthropic官方口径470亿（5月）、第三方追踪690至740亿（7月），取中间值约600亿；其他模型厂商合计约80亿。云厂商一侧，微软AI业务营收官方披露370亿（4月，同比增长123%），扣除来自OpenAI的算力支付80至120亿后，终端部分约270亿；谷歌与AWS无单独披露，直销AI收入分别估为约140亿与100亿，已扣除来自Anthropic的部分；甲骨文的AI收入主要来自OpenAI的算力合同，对外直销约20亿；Meta没有对外的AI销售。各项相加约1460亿美元，对应 $\sigma_0=0.12\%$ 。若各分项一律取乐观上限——Anthropic按第三方追踪的740亿、微软扣减取低值后终端290亿、其余不变——加总约1600亿，对应 $\sigma_0\approx0.13\%$ ；区间上限0.15%（1800亿）额外容纳了谷歌与AWS这两项无披露估计的上行空间。

图3：实际资金流与模型参数映射



上述营收统计需作两点数据质量说明。一是口径方面，本文采用的是年化即期营收（最近月收入 $\times 12$ ），而非日历年实收。在营收高速爬坡阶段，前者系统性高于后者——以OpenAI为例，其年化口径约250亿美元，而2025日历年实收仅约130亿。本文选择年化口径，是因为 σ_0 在模型中扮演的是“当前状态快照”的角色，与估值时点对齐。二是数据推测方面，由于模型厂商未上市且披露口径不一，导致不同来源对同一公司的估计差距可达1.5倍以上（如Anthropic的官方口径与第三方追踪相差约五成），谷歌与AWS的直销AI收入则完全依赖推算。好在这些不确定性对结论影响有限： σ_0 主要通过等待期营收价值进入M，该项在数值上接近可忽略—— σ_0 从0.12%上修至0.15%，M的变化不足0.1万亿美元。

今天市场对AI的净估值 M_0 无法直接观测，需要采取反事实推演法测算。模型中的M衡量的是AI资本开支给企业带来的增量价值，应当与当前市场定价 M_0 对比，才能判断市场是否存在泡沫。但 M_0 无法直接观测，原因是五家大型云厂商的AI溢价与其原有业务（搜索、电商、办公软件、社交广告）的价值混在同一个市值里。因此本文采用事件窗口法估算 M_0 ，简单而言，就是把“没有AI的世界”构造出来作对照。我们以ChatGPT发布前夕（2022年11月底）为窗口起点，记录五家云厂商当时的市值，再假设此后三年多它们不搭AI叙事、只跟随大市普涨，以此推算出一个反事实市值；今天的实际市值超出这个反事实市值的部分即市场为其AI业务支付的溢价。在此基础上加入模型厂商的私募估值、扣除交叉持股，即得合并口径的 M_0 。

简单测算显示， M_0 大约为5.5万亿美元。五家云厂商的市值从ChatGPT发布前夕（2022年11月底）的约4.6万亿，上涨至2026年7月的约11.4万亿。我们以等权标普500指数同期约52%的累计总回报作为反事实情境（counterfactual）下其潜在涨幅，综合考虑剔除股息与beta调整，测算五大云厂商的反事实市值为6.7至7.4万亿，今天五大的AI溢价约4.0至4.7万亿。在此之上加入模型厂商的私募估值——OpenAI 3月报价8520亿、Anthropic 5月报价9650亿，叠加其他AI模型厂

商，毛合计约2.1万亿，再扣除云厂商的交叉持股0.5至0.6万亿，合并计算得到当前市场对AI业务的增量估值M₀约5.5万亿美元。

其他共同参数如下设定。全球名义GDP（G₀）取120万亿美元（IMF2026年预测），名义增速g取4%；贴现率r取8.5%，由4%的无风险利率加4.5%的股权风险溢价构成，并且不随情景调整——乐观与悲观的差异应当由情景参数表达，而不是在贴现率里再收一次费。税率τ取21%。折旧率δ取25%，对应GPU约四年的经济寿命；数据中心土建的寿命远长于此，此处取的是以算力资产为主的混合值。

2、AI未来的四种情景

在为AI设定不同的演化情景之前，需要先考察全球主要行业在重要参数上的分布，作为情景依据。表2总结了目前人类主要行业的营收占比、销售资本比、EBITDA利润率等参数的实际值。从表中可见一个规律：营收规模σ与单位营收净现值Ψ呈现近似负相关：规模居前的行业（零售、汽车、能源、电力）的Ψ均在零附近，而Ψ显著为正的行业（软件、数字广告、支付）的营收占GDP比重σ均不超过1%。这表明，规模越大的产业，越难赚到远超过资本成本的钱。

表2：今天人类主要行业的财务参数

行业	营收占比σ	销售资本比s	EBITDA利润率m	实证ROIC	单位营收净现值Ψ
零售	约10%	3-4	5-8%	8-12%	0.1
汽车	约3.5%	1-1.5	12-15%	8-10%	约0
石油天然气	2-4%	0.4-0.6	30-50%	6-12%（周期均值）	约0
电力	约2.5%	0.3-0.5	35-40%	管制下约等于资本成本	0
电信	约1.5%	0.4-0.5	约35%	长期低于资本成本	-1.2
医药	约1.4%	1-1.5	30-35%	15-20%	1.5
企业软件	约1.0%	3以上	40-50%	40%以上	2.7
数字广告	约0.6%	2-3	约50%	50%以上	4.1
半导体制造	约0.55%	0.9-1.1	40-55%	15-25%	2.6
支付网络	约0.05%	5以上	约65%	极高	3.2

规模和赚钱能力的负相关的原因可能有两个。一是规模巨大的行业往往陷入红海竞争。占GDP数个百分点的行业必然渗透进所有部门的成本结构，买方价格敏感度高，替代与自建的动机强；而高回报又持续吸引进入者，若无护城河，利润率终将被竞争磨平，汽车与电信是两个典型。二是大规模行业往往面临更多反垄断和管制。对于那些具有护城河且规模较大的行业，管制与反垄断往往随之介入，例如电力的回报被管制钉在资本成本附近，历史上的标准石油与AT&T则被直接拆分。数字广告的双寡头谷歌与Meta凭借搜索与社交的网络效应维持了极高的Ψ，但两家合计的σ只做到约0.6%，且正处于各国反垄断行动的焦点。

基于人类其他行业的规模与财务特征，我们设定了四种情景来测算AI业务的合理估值。四种情景共用相同的时间结构与宏观参数（爆发前等待期T=5年、GDP名义增速g=4%、贴现率r=8.5%、税率21%、折旧率δ=25%），差异只来源于三个终局参数：营收规模σ*（终局下AI营收占全球GDP之比）、销售资本比s（每一美元资本每年产生的营收）与EBITDA利润率m。前者决定AI最终吃到多大的蛋糕，后两者共同决定每一口蛋糕能创造多少股东价值。

情景一（电力的规模+软件的盈利）：在这一情境下，未来5年AI模型调用量指数增长，终局营收飙升至全球GDP的3%（今天的25倍），打平全球电力行业（大约为2.5-3%的全球GDP），成为渗透所有部门的通用技术（General Purpose Technology）。在盈利能力方面，巨大的规模并未压制盈利能力，资本效率与利润率（s=1.1、m=55%）保持在软件行业的水平。

情景二（企业IT 2.0）：在该情景下，AI成为下一代企业软件与云服务，整体营收打平全球云与企业软件总营收，大约占全球GDP的2.0%（今天的大约17倍）。同时资本效率s=1.0、EBITDA利润率m=50%基本打平当前超大规模云厂商成熟业务的实际水平。这是四个情景中相对外推成分最少的一个。



情景三（云2.0）：模型能力趋同、缺乏杀手级应用，企业付费意愿集中于少数高价值场景，订阅价格难以上调，AI最终只是对现有云产品的一次功能升级。增量营收仅相当于当前全球公有云的体量，约占全球GDP的0.8%（今天的约7倍）；竞争压低经济学（ $s=0.9$ 、 $m=45\%$ ），介于云厂商与传统IT服务之间。

情景四（公共事业化）：营收如期爆发至电力行业的规模，但由于模型层技术垄断瓦解、算力供给过剩，或规制与反垄断介入，盈利能力退化至公用事业水平（ $s=0.7$ 、 $m=40\%$ ）。此时税后ROIC仅约2.4%，远低于8.5%的资金成本——每一美元营收都在毁灭价值，营收目标实现得越充分，对股东的损害越大。这是电信2000年剧本的AI版：商业上的胜利伴随着股东价值的毁灭。

三、从故事到估值：AI是价值创造还是价值毁灭

1、四种情境下的估值和AI的根本挑战

表3展示了四种情境下本文口径下的AI企业价值。我们有四个观察。

一是四个情景的估值相差悬殊，只有规模与赚钱能力同时到位的情景一能为今天的买家留出升值空间。在四个情景下，单位营收净现值 Ψ （每一美元稳态营收带来的净企业价值）依次为+3.95、+2.50、+0.92与-1.95，对应的AI净估值 M （AI业务带来的市值增量）依次为+10.0、+3.1、-1.2与-7.9万亿美元（表3），分别相当于当前市场定价 M_0 （约5.5万亿）的1.8倍、0.6倍、-0.2倍与-1.4倍。换言之，即便中性情景如期兑现，今天的定价也要挤掉约四成水分；后两个情景则意味着溢价归零之后还要减记存量资本。

二是一旦AI无法维持利润率而公用事业化，对于股东价值将是毁灭性的。情景四中的营收爆发至电力行业规模，但单位营收净现值 Ψ 为负（-1.95）——每一美元营收都对应着高于其回报的资本成本，营收越大毁值越多，即便企业及时止损、放弃扩张，也会造成约2万亿的存量资本减记，这与2000年电信泡沫破裂的根本原因一致。相比之下，情景三只是“不够好”（爆发期价值+0.7万亿，不足以覆盖五年冻结资本-2.2万亿的资金成本）。

表3 各情景下的AI净估值 M （万亿美元）

情景	爆发期价值 (万亿美元)	等待期价值 (万亿美元)	资金成本 (万亿美元)	净价值M (万亿美元)
1. 电力的规模+软件的盈利	12	0.2	-2.2	10
2. 企业IT 2.0	5	0.3	-2.2	3.1
3. 云2.0	0.7	0.3	-2.2	-1.2
4. 公共事业化	-5.9	0.2	-2.2	-7.9
今天的市场定价M ₀				5.5

三是AI业务净估值 M 可近似由两个量的乘积确定：终局营收占全球GDP之比 σ^* （反映规模）与单位营收净现值 Ψ （反映盈利能力）。今天5.5万亿的市场估值大致要求这个乘积达到 $\sigma^*\Psi\approx 0.074$ 。事实上，我们可以在 σ - Ψ 平面上画出企业净估值 M 的等值线（图4）——每一条等值双曲线上所有的 σ - Ψ 组合都对应同一个市场价值。图4中我们展示了两条等值线，其中绿色虚线是零价值线（ $M=0$ ， $\sigma\Psi\approx 0.019$ ），其左下方为毁灭区：若AI终局落在这里，爆发期的价值甚至不足以覆盖冻结资本的资金成本，今天的AI业务将一文不值且还要减记存量资本。紫色虚线是当前定价线（ $M=M_0=5.5$ 万亿， $\sigma\Psi\approx 0.074$ ），两线之间为高估区：AI是一门创造价值的好生意，但配不上今天的价格。只有当前定价线的右上方才是低估区，今天买入仍将有正回报。

进一步的，如果把表2中的主要行业的 σ - Ψ 参数放到这张坐标图上，会发现几乎所有行业都落在毁灭区与高估区。离得最近的数字广告（ σ 约0.6%、 Ψ 约4.1），其 $\sigma\Psi$ 也只有约0.025。换言之，要对得起今天的定价，AI必须同时在 σ^* （规模占全球GDP比例）与单位营收净现值 Ψ （AI企业的

盈利能力) 两个维度上超越今天几乎所有行业的极限。这当然有可能实现, 但历史提示我们, 这一过程往往伴随着产能过剩、价格战与资本减记的曲折过程。

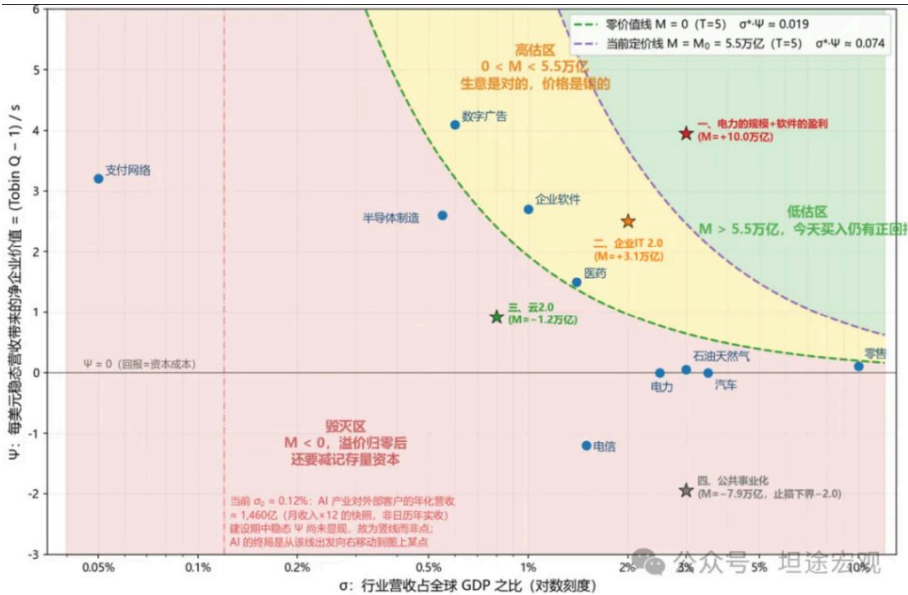
四是在情景一下, 当前AI的合理市销率可高达80倍以上。结合第二章第6节公式, 我们测算了各个情境下AI业务的合理市销率, 并将其与今天实际市场市销率进行对比 $(M_0+C)/\sigma_0 G_0 \approx 51$ 倍)。当前市场的市销率估值高于情景二的35倍但低于情景一的82倍, 表4同时报告终局状态下市销率, 即故事兑现、爆发完成后估值应收敛到的稳态水平。稳态下企业价值为 Ψ 倍营收加资本存量 (营收/s), 故终局市销率 $= \Psi + 1/s$ 。可见虽然当前的合理市销率差异巨大, 但终局市销率普遍在 2-5 倍之间。

表4：各情景下的AI业务的合理市销率

情景	合理/当前市销率	终局市销率
一、电力规模、软件经济学	82	4.9
二、企业IT 2.0	35	3.5
三、现有云业务的功能升级	5	2
四、公共事业化	≈ 0	不适用
今天的市场定价	51	

综上, 今天投资者尤其需要认识到的是, AI的成功和AI股票的“成功”是两件事情。由于当前市场估值已经隐含了“超越所有行业前例”的假设, 因此任何低于这一标准的成功——哪怕它本身仍然是巨大的成功——都将意味着估值收缩。

图4：σ-Ψ等值曲线、行业分布与当前市场的AI定价



2、模型参数对AI估值影响

在这一部分, 我们测算各项财务参数对AI净估值M的影响。所有测算围绕情景二 (企业IT 2.0) 的基准参数展开, 并以M与市场定价M₀ (约5.5万亿美元) 之比来衡量: $M/M_0=1$ 对应打平今天的定价 (即图4中的当前定价线), $M/M_0=0$ 对应零价值线, 两条线把图面划分为低估区、高估区与毁灭区, 这与图4一致。我们把单个参数变化对估值的影响放在图5中显示。

面板A显示, 在给定单位营收净现值Ψ下, 估值随终局营收占比σ*线性上升。但Ψ越低, 打平当前定价线 (即今天买入仍能升值) 所需的σ就越高。Ψ=3.95 (情景一的盈利水平) 需要σ约1.9%, Ψ=2.5 (情景二) 需要约3.0%, 而Ψ=0.92 (情景三) 则需要σ约8%——这已接近全球零售业的营收体量 (约10%), 远超电力、能源等任何一个基础设施行业。

面板B将 Ψ 拆回EBITDA利润率 m 与销售资本比 s 。在 $\sigma^*=2\%$ 下， $s=1.0$ 时需要 m 达到约57%才能打平今天的定价；而当 s 降至0.7时，即便利润率高达65%，估值也只有当前定价的一半。换言之，如果AI的资本效率不足，则仅凭高利润率很难弥补。我们可以将这一参数设定与当前财务数据对照。甲骨文2026年6月财报显示，FY27计划投入900–950亿美元资本开支并带来近3GW的GPU产能，满产后大约转化为300亿美元的经常性收入，可知其隐含的销售资本比只有约0.3。在 $s=0.3$ 下，即便EBITDA利润率高达65–70%，每美元资本一年产生的EBITDA也仅约0.2美元，很难覆盖20–25%的折旧，ROIC必然偏低。当然这是产能爬坡早期的增量口径，随着利用率抬升和推理需求放量， s 必然上升。但它提醒我们，模型里 $s=1.0$ 的基准假设描述的是AI资本效率最终追平最优秀云厂商的状态，而非当前现实。

下排两个面板显示了AI等待期的估值代价。面板C显示，AI爆发每推迟一年，估值下降约0.07–0.09个 M_0 ，大约相当于每年0.4–0.5万亿美元（在前期落地资本2万亿美元的前提下）。特别地，前期落地的资本开支越大，推迟的代价越高：若第一轮总资本开支 C 从1.5万亿增至3万亿，额外等待一年的估值成本将从约0.43万亿上升至约0.68万亿美元。面板D显示，折旧率 δ 的影响远大于 C ：若 δ 从25%降至15%（相当于算力资产寿命从4年延长至接近传统IT设备的6–7年），整条线上移约0.7–0.8个 M_0 （约4万亿美元），直接升至打平线上方；反之，若 δ 升至30%，则即便AI需求立即爆发，今天的买家也拿不到超额回报（ $T=1$ 时 M/M_0 仅约0.6），而等待八年以上更会跌入毁灭区。

图6进一步给出六个参数的敏感系数，即单位扰动引起的估值变化（万亿美元），浅蓝色柱标出该系数在情景一至情景三之间的变动范围。有四点观察。第一，规模的权重压倒一切： σ^* 每上升1个百分点，估值增加0.9–4.0万亿，比其余参数高出一个量级；其次是资本效率 s 每提高0.1，估值增加0.6–1.4万亿。第二，EBITDA利润率与折旧率的影响在同一量级，但市场对两者的关注度严重不对称。 m 每上升1个百分点，估值增加0.15–0.54万亿； δ 每下降1个百分点，估值增加0.22–0.55万亿，甚至高于利润率。若对算力资产寿命的估计偏差达到5个百分点（约相当于寿命从4年缩短至3年出头），仅此一项即可抹去情景二约七成的价值。第三，爆发每推迟一年，估值减少0.3–0.8万亿。第四，除 C 以外，所有参数的敏感系数都随情景变好而放大：情景一的系数普遍是情景三的两到四倍，原因在于爆发期价值是规模与盈利的乘积，基数越大，同样的扰动造成的绝对影响越大。从坏的方面讲，这意味着越乐观的定价，对参数误差的容忍度就越低；从好的方面讲，若AI的结局好于市场预期，估值的向上弹性同样巨大。

图5：M/M₀对参数的敏感性（围绕情景二基准）

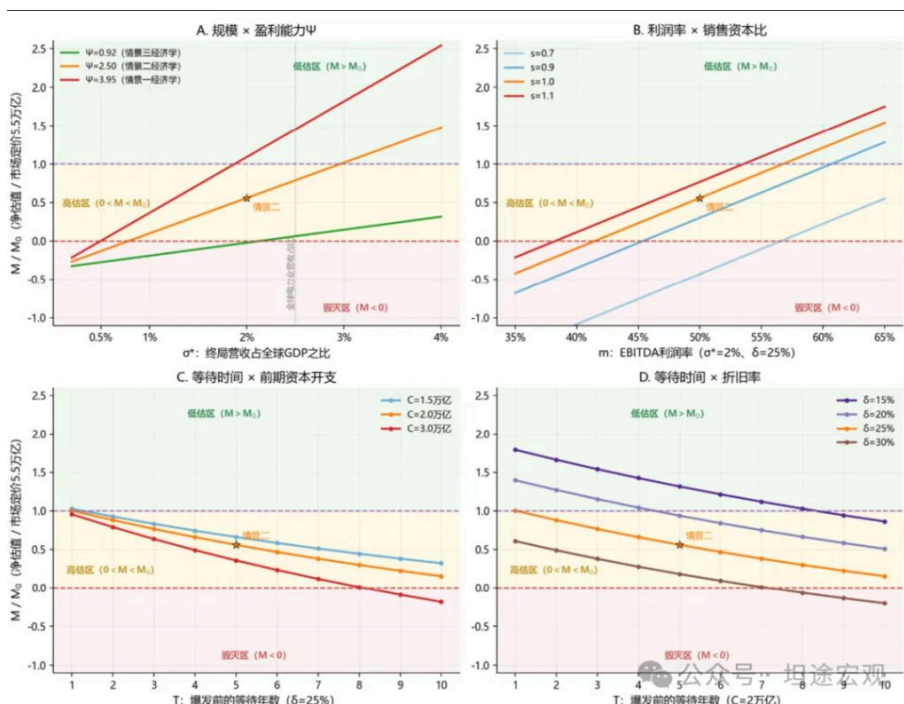
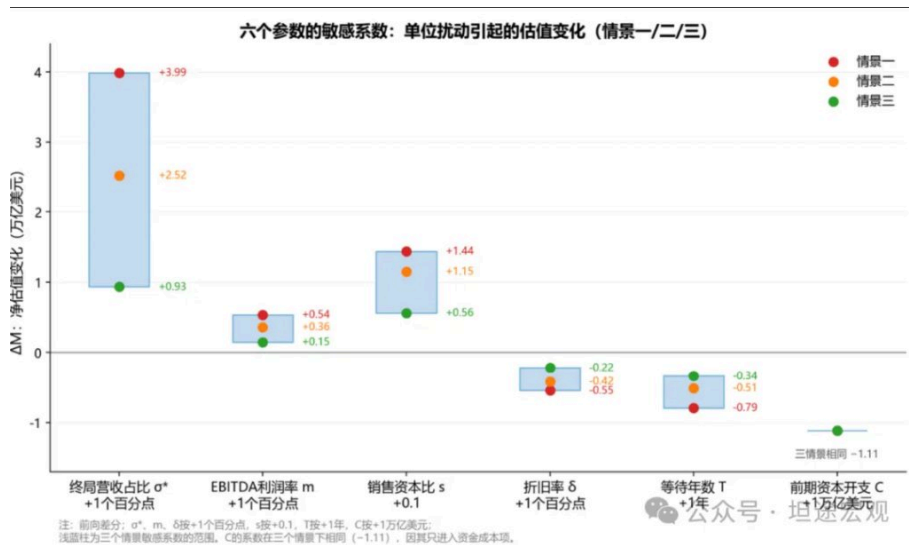


图6：六个参数变化引发的估值变化



四、总结

本文将超大规模云厂商与主要模型厂商的AI业务合并为一个估值主体，在此口径上构造了一个精炼的三期财务模型。建设期一次性投入资本C；等待期营收停留在低位，企业承担折旧维持开支，等待需求爆发；爆发期营收占全球GDP之比跳升至终局水平 σ^* 并永续增长。对各期FCFF贴现加总可得，AI业务的净估值M由三项构成：爆发期的营收价值、等待期的营收价值，减去前期资本开支的资金成本。其中爆发期价值由终局营收占比 σ^* 与单位营收净现值 Ψ （每一美元稳态营收带来的净企业价值）的乘积主导。

我们进行了四种情景估算。若AI终局同时实现电力的规模与软件的盈利，净估值约+10万亿美元，较当前约5.5万亿美元的市价定价有近翻倍的空间；若AI成为下一代企业IT，净估值约+3.1万亿，当前定价需挤掉约四成水分；若AI只是现有云业务的一次升级或规模达标但盈利公共事业化（情景四），净估值转为-1.2万亿与-7.9万亿——溢价归零之后，还要减记存量资本。

本文发现，要对得起今天的定价，AI必须同时在 σ^* （终局规模占全球GDP比例）与单位营收净现值 Ψ （AI企业的盈利能力）两个维度上超越今天几乎所有行业的极限。这当然有可能实现，但过程可能伴随产能过剩、价格战与资本减记。这也是当前AI价值链估值面临的巨大挑战。

在敏感性测算中，我们有两个结论。一是估值对AI的终局规模最敏感： σ^* 每变动1个百分点，估值变动0.9–4.0万亿美元，比其余参数高出一个量级。二是估值对折旧率同样敏感： δ 每上升1个百分点，估值减少0.2–0.5万亿美元；若 δ 的估计偏差达到5个百分点（相当于算力资产寿命从4年缩至3年出头），足以抹去中性情景约七成的价值。三是AI爆发每推迟一年，估值减少0.3–0.8万亿美元。

本文框架存在若干局限。一是本文无法回答情景一有多大可能发生，只能回答“若发生，值多少钱”。二是 M_0 的测算依赖反事实假设。事件窗口法无法完全剥离2023年以来利率路径、回购与非AI业务基本面变化的影响，且股权beta调整与股息处理也较为粗糙。三是AI业务爆发在模型中是一次性跳升。现实中的需求渗透更可能是渐进的S形曲线，离散跳升会略微夸大T的敏感性，但不改变“等待有时间成本且随资本存量放大”的量级判断。四是估值按全股权口径进行，忽略融资结构。我们在早期版本中曾以APV框架显式测算债务税盾与财务困境成本，两项合计对估值的影响不足5%，故本文将其略去，但若坏情景与高杠杆叠加，债务对股权价值的损毁幅度或超预期。

AI的成功与AI股票的成功是两件事。前者只需要AI改变世界，后者要求它改变世界的程度超过今天价格计入的预期。对投资者而言，未来不仅需要关注资本开支和FCFF变动，更需要关注终端

营收的增长率、云厂商的资本效率、ROIC以及GPU的换代周期，这些将是决定AI价值链是创造价值还是毁灭价值的定价锚。

本文来源：[坦途宏观](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

164 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



MobileUser6072
26分钟前 中国广东省

ai未来肯定渗透生活方方面面，就像现在的网络，不妨碍相关股票已经很难找到上涨的动力了

0 回复



手机用户
1小时前 中国山东省

迷惑文章横行遮掩美国金融战

0 回复